Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA128G	T201	2025-08-30

Kursnamn	Matematik GR (A), Algebra med funktionslära
Provnamn	Skriftlig salstentamen, Problemlösning
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Tentamen i Matematik

Algebra med Funktionslära 6,5 hp (MA128G)

30 augusti 2025

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är:

- A: 22p
- B: 18p
- C: 14p
- D: 10p
- E: 9p

Aspektuppgiften, markerad **A**, kan höja betyget om den utförs väl med god motivering.

Uppgifter

1. Betrakta ekvationen
$$3x^3 + 8x^2 + 13x + 6 = 0.$$
Lös ekvationen fullständigt för $x \in \mathbb{C}$, genom att först hitta en rationell rot. (1.5p)

2. Bestäm alla reella lösningar till följande olikheter:

   a) $\dfrac{7}{x-5} < \dfrac{5}{x+2}$. (1p)

   b) $|4x - 3| > 5$. (1p)

Var god vänd ↪

3. a) Skriv med summatecken

$$S = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \ldots + 98 \cdot 99 + 99 \cdot 100.$$

(1p)

b) Beräkna summan

$$\sum_{k=3}^{50} \frac{1}{2^k}.$$

Skriv ditt svar på bråkform. (1p)

4. Bestäm alla reella lösningar till ekvationen $2\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$. (1p)

5. Lös följande ekvationer:

a) $\sqrt{7-x} - \sqrt{x+13} = 2$. (1.5p)

b) $z^6 = 2\mathrm{i}$, svara på polär form. (1.5p)

c) $3^{2-7x} = 9^{-(1-2x)}$. (1p)

6. Betrakta mängderna A och B där

$$A = \{3n + 1 | n \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3\}\},$$
$$B = \{x \in \mathbb{R} \,|(x-7)(x+2) \leq 0\}.$$

Beräkna A, B, $A \cap B$, $B \backslash A$. (2.5p)

7. a) Primtalsfaktorisera talen 153272, 26910 och bestäm sedan den största gemensamma delaren SGD(153272, 26910). (1p)

b) Visa att om $4|(a-1)$ så gäller att $8 \nmid (a^2+3)$. (2p)

8. Låt $z = 1 + \mathrm{i}$, $w = -4\mathrm{i}$.

a) Skriv z och w på polär form. (1.5p)

b) Bestäm argumenten för z^2, $\bar{w}$ och $\frac{z}{w}$. (1.5p)

9. Ekvationen

$$z^4 - 9z^3 + 34z^2 - 64z + 48 = 0,$$

har en rot $z = 2 + 2\mathrm{i}$. Finn alla lösningar $z \in \mathbb{C}$ till ekvationen. (2p)

Var god vänd ↪

10. Betrakta $f\colon [-1,\infty) \to (1,2]$, där

$$f(x) := 1 + \frac{7}{x^2+2x+8}.$$

a) Visa att f är injektiv. (1p)

b) Visa att f är surjektiv. (1p)

c) Bestäm ett funktionsuttryck för f^{-1}. (1p)

(Ledning: kvadratkomplettera nämnaren)

A. Visa med hjälp av induktion att

$$(1+x)^n \geq 1 + nx, \text{ för alla } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ och } x \geq -1.$$

Lycka till!